

ChunkManager (CM) rendszer tervezet

Chunk releváns részei

- x,y,z pozíció
- Fizikai háló
- Feldolgozásra váró grafikus adat
- Grafikus háló

GraphicsUpdate részei

- Amennyiben betöltés
 - pointer a betöltendő chunkra
- Ellenkező esetben
 - pointer az eldobandó chunk grafikus hálójára, ez az update már nincs chunkhoz kötve
 - egy igaz/hamis érték, hogy a tartalmazott grafikus háló megtalálható-e a fantom listában

CM részei

- Betöltött chunkok listája (vektor)
- Veterán (legalább egyszer betöltött) chunkok listája (vektor)
- Változtatott blokkok listája (hashmap, chunk poz. kulccsal)
- Feldolgozásra váró grafikus frissítések listája (list of pending graphics updates, röviden LPGU) (szálbiztos queue)
- Feldolgozásra váró blokkváltoztatások listája (list of pending block changes, röviden LPBC) (szálbiztos queue)
- Újratöltendő chunkok listája (nem szálbiztos queue)
- Fantom chunkok grafikus hálói (vektor)
- Fizikai szimuláció alrendszer

Szálkezelés a chunk managerben

- Grafikus szál
 - Graphics update-ek feldolgozása
 - Betöltött- és fantom chunkok grafikus megjelenítése
- Fizikai szál
 - Fizikai világ szimulálása
- Chunk loader szál
 - Chunkok betöltése, újratöltése és eldobása
 - Változott blokkok feldolgozása

A grafikus szál egy ciklusa

- Egy vagy több, de korlátozott számú frissítés feldolgozása az LPGU-ról
- Megjelenítéssel kapcsolatos dolgok elvégzése

A chunk loader szál egy ciklusa

- Az LPBC-n levő változtatások feldolgozása
- Egy vagy több, de korlátozott számú chunk eldobása
- Egy vagy több, de korlátozott számú chunk betöltése
- Egy vagy több, de korlátozott számú frissítés feldolgozása az újratöltendő chunkok listájáról

A fizikai szál egy ciklusa

- Fizikai szimuláció duh

Chunk betöltése

1. Megnézzük, hogy a chunk nem lett-e már betöltve (bent van a betöltött chunkok között).
2. Megnézzük, hogy a chunk benne van-e a render distance-ben
3. Amennyiben a chunk benne van az LPGU-ban betöltendő adatként, kiszedjük belőle
4. Meghívjuk a chunk4d_generate függvényt, mely egy chunk-ot ad vissza. Ez a chunk tartalmazza a chunk grafikus hálójának adatai, azonban még nincs betöltve a GPU-ba
5. Hozzáadjuk a chunk fizikai hálóját a fizikai szimulációhoz
6. Ha a chunk az első alkalommal lett betöltve, a chunkot hozzáadjuk a veterán chunkok listájához, a változott blokkokat pedig az LPBC-hez
7. Amennyiben a chunk-nak van grafikus hálója, feldobjuk a chunk-ot az LPGU-ra egy betöltendő graphics update-ként.
 - a. Amennyiben a chunknak nincs betöltendő grafikus hálója, ez az egész lépés kimarad
8. Ha a chunk-hoz tartozó graphics update fel lett dolgozva (vagy nem is volt graphics update), a chunk hozzá lesz adva a betöltött chunkok listájához.

Chunk eldobása

1. Egy chunk eldobható, ha már túlesett a betöltési fázison (azaz benne van a betöltött chunkok listájában)
2. Eltávolítjuk a chunkot a betöltött chunkok listájából.
3. Eltávolítjuk a chunk fizikai hálóját a fizikai alrendszerből.

4. Meghívjuk a chunkra a chunk4d_unload függvényt
 - a. Ez nem dobja el a chunkhoz tartozó grafikus hálót
5. Hozzáadunk egy graphics update-ot az LPGU-hoz, amely majd eldobja a grafikus hálót, mely később felszabadítja a grafikus hálót

Chunk újratöltése

1. Megkeressük a megadott chunk-ot
 - a. Ha a betöltött chunk-ok listájában van, kivesszük onnan
 - b. Ha az LPGU-ban van betöltendő update-ként, kivesszük onnan
 - i. egy mutex hívás alatt, különben összeakadhat a grafikus szállal
 - c. Amennyiben sehol sincs, az újratöltés kudarcba fullad
 - i. Nem kizárt, hogy a chunk éppen le lett szedve az LPGU-ról a grafikus szál által, de még nem lett hozzáadva a betöltött chunkok listájához. Ekkor a chunk duplán lenne betöltve.
2. Betöltjük az új chunkot
 - a. Előbb, mint hogy eldobjuk a régit, mert így sosem „tűnhet” el a fizikai világ a játékos alól
3. Eldobjuk a régi chunkot
 - a. A fentebb részletezethez képest azzal a különbséggel, hogy a grafikus hálót nem eldobjuk, hanem hozzáadjuk a fantom hálók listájához (lehetőleg a chunk a betöltött chunkok listájából való eltávolítása előtt). Az LPGU-hoz adott update ez esetben ennek megfelelően lesz beállítva

Graphics update feldolgozása

- Fontos, hogy a szálbiztos sor mutexének első felhívásánál le is szedjük a következő update-et a sorról
- Ha az adat rész a graphics update-ben NULL, akkor az nem számít érvényesnek (így könnyebb eltávolítani a sorból egy update-et)
- Ha betöltés update
 - A chunkban tárolt háló adatot betöltjük a videokártyára és aztán felszabadítjuk a memóriában
 - A chunkot hozzáadjuk a betöltött chunkok listájához
- Ha eldobás update
 - Amennyiben a háló fantomként jelen van, eltávolítjuk a fantom listából
 - Felszabadítjuk a hálót a videokártyából

Változtatott blokkok feldolgozása

- Egy process-híváskor leszedjük az összes feldolgozásra váró blokkot az LPBC-ről.

- Az új blokkokat hozzáadjuk a változtatott blokkok hashmap-jéhez
- Hozzáadunk egy-egy, az érintett chunkokhoz tartozó update-et az újratöltendő chunkok listájához.